

Lucrare scrisă la

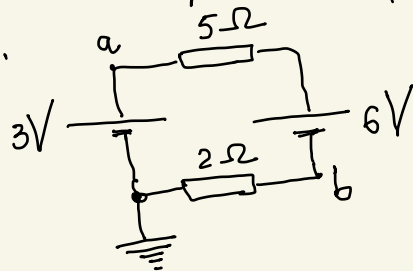
Electrotehnică

Data . 11 iunie 2025

- ① 2p Un condensator cu plăci plan-paralele are plăcile metalice sub formă de discuri metalice cu diametrul de 3 cm și distanță dintre plăci de 2 mm. Intensitatea câmpului electric între plăci este de $10^5 \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$.
- a) Ce valoare are tensiunea între plăcile condensatorului?
- b) Calculați sarcina electrică de pe fiecare placă
- Permitivitatea electrică a aerului are valoarea cunoscută $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F}\cdot\text{m}^{-1}$.

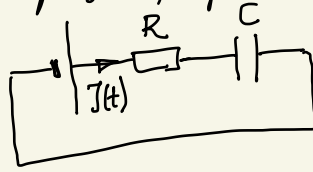
- ② 2p Două condensatoare conectate în serie au capacitatea echivalentă de $1 \mu\text{F}$. Știind că unul din condensatoare are capacitatea de $3 \mu\text{F}$ aflați capacitatea celui de-al doilea condensator.

- ③ 2p Calculați potențialul electric în punctele a și b din circuitul de mai jos.

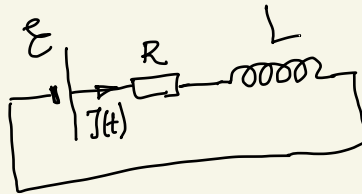


4
3p

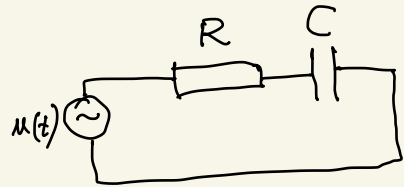
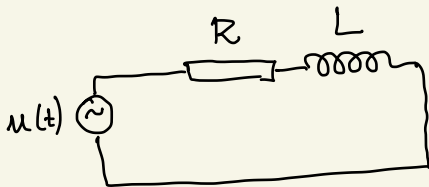
- a) Deduceți expresia intensității curentului $I(t)$ în circuitul de încărcare RC, și reprezentați grafic dependența $I(t)$.



- b) Deduceți expresia intensității curentului $I(t)$ în circuitul RL, și reprezentați grafic dependența $I(t)$.



- c) Circuitele de mai jos sunt conectate la o sursă



de tensiune alternativă cu amplitudinea U_m .

Găsiți valoarea frecvenței curentului alternativ pentru care intensitățile efective ale curenților prin cele două circuite au aceeași valoare.

Se consideră cunoscute R, L și C .

Solutii

$$\textcircled{1} \quad C = \frac{\epsilon_0 S}{d} = \frac{\epsilon_0 \frac{\pi D^2}{4}}{d} = \frac{\epsilon_0 \pi D^2}{4d} = \frac{4\pi \epsilon_0 D^2}{16d} \quad \left. \vphantom{\frac{\epsilon_0 \pi D^2}{4d}} \right\} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{4\pi \epsilon_0} = k \Rightarrow 4\pi \epsilon_0 = \frac{1}{k}$$

$$\Rightarrow C = \frac{D^2}{16k d} = \frac{(3 \times 10^{-2})^2}{16 \times 9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-3}} \text{ F} =$$

$$= \frac{9 \times 10^{-4}}{16 \times 9 \times 2 \times 10^6} \text{ F} = \frac{10^{-10}}{16 \times 2} \text{ F} = \frac{10^{-10}}{32} \text{ F} =$$

$$= \frac{100}{32} \times 10^{-12} \text{ F} = \frac{50}{16} \times 10^{-12} \text{ F} = \frac{25}{4} \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$= 6,25 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$a) \quad U = Ed = 10^5 \times 2 \times 10^{-3} \text{ V} = 200 \text{ V}$$

$$b) \quad C = \frac{Q}{U} \Rightarrow Q = CU = 6,25 \times 10^{-12} \times 2 \times 10^2 \text{ C} = 12,5 \times 10^{-10} \text{ C}$$

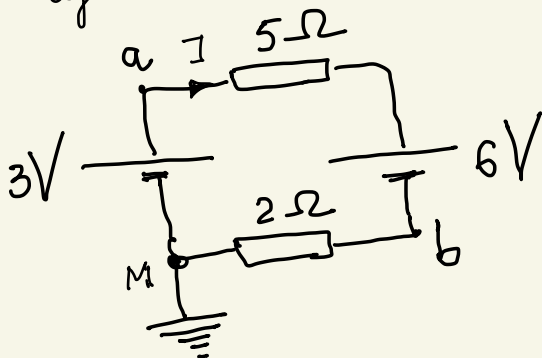
Aci placa pozitivă are $12,5 \times 10^{-10} \text{ C}$, și placa negativă are $-12,5 \times 10^{-10} \text{ C}$.

$$(2) \quad C_{es} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} \Rightarrow \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_{es}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_{es}} - \frac{1}{C_1} \Rightarrow \frac{1}{C_2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$C_2 = \frac{3}{2} \mu F = 1,5 \mu F$$

(3) Alegem un sens al curentului, și aplicăm legea a II-a a lui Kirchhoff:



$$5I + (+6) + 2I + (-3) = 0$$

$$7I + 3 = 0$$

$$I = -\frac{3}{7} A$$

Punctul M are potențial zero.

$$V_M - V_a = -3 \Rightarrow 0 - V_a = -3 \Rightarrow V_a = 3V$$

$$\begin{aligned} V_M - V_b &= -2I \Rightarrow 0 - V_b = -2I \Rightarrow V_b = 2I = \\ &= 2 \left(-\frac{3}{7}\right) V = -\frac{6}{7} V. \end{aligned}$$

Sau: $V_M - V_b = (V_M - V_a) + 5I + (+6) ; V_M = 0$

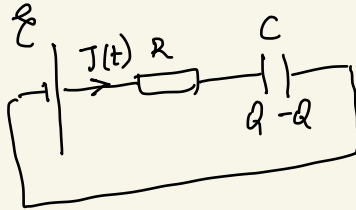
$$-V_b = -V_a + 5\left(-\frac{3}{7}\right) + 6 \Rightarrow$$

$$-V_b = -3 - \frac{15}{7} + 6 = 3 - \frac{15}{7} = \frac{21-15}{7} = \frac{6}{7}$$

$$\Rightarrow V_b = -\frac{6}{7} V$$

4)

a)



$$-\mathcal{E} + RI + \frac{Q}{C} = 0$$

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

$$-\mathcal{E} + R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = 0$$

$$R \frac{dQ}{dt} = \mathcal{E} - \frac{Q}{C} \rightarrow \frac{R dQ}{\mathcal{E} - \frac{Q}{C}} = dt \rightarrow \frac{RC dQ}{C\mathcal{E} - Q} = dt$$

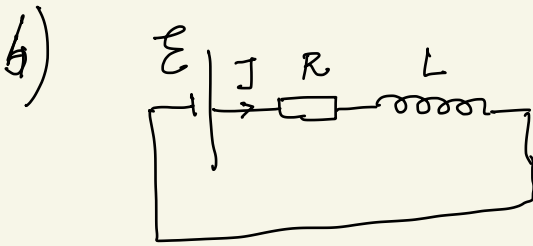
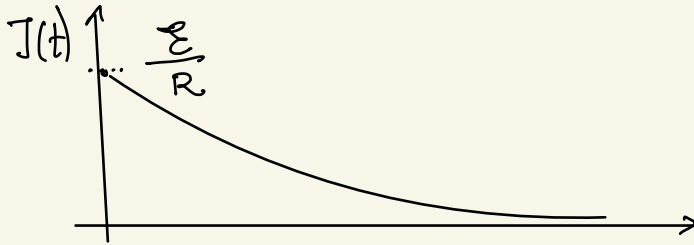
$$\frac{dQ}{Q - C\mathcal{E}} = -\frac{dt}{RC} \rightarrow \int_0^{Q(t)} \frac{dQ}{Q - C\mathcal{E}} = \int_0^t \frac{-dt}{RC}$$

$$\ln |Q - C\mathcal{E}| \Big|_0^{Q(t)} = -\frac{t}{RC} \rightarrow \ln |Q(t) - C\mathcal{E}| - \ln |-C\mathcal{E}| = -\frac{t}{RC}$$

$$\ln \frac{C\mathcal{E} - Q(t)}{C\mathcal{E}} = -\frac{t}{RC} \rightarrow 1 - \frac{Q(t)}{C\mathcal{E}} = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\rightarrow Q(t) = C\mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$$I = \frac{dQ}{dt} = C \mathcal{E} \left[-e^{-\frac{t}{RC}} \cdot \left(-\frac{1}{RC}\right) \right] = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$



$$-\mathcal{E} + RI + L \frac{dI}{dt} = 0$$

$$L \frac{dI}{dt} = \mathcal{E} - RI$$

$$\frac{L dI}{\mathcal{E} - RI} = dt \rightarrow \frac{\frac{L}{R} dI}{\frac{\mathcal{E}}{R} - I} = dt \rightarrow$$

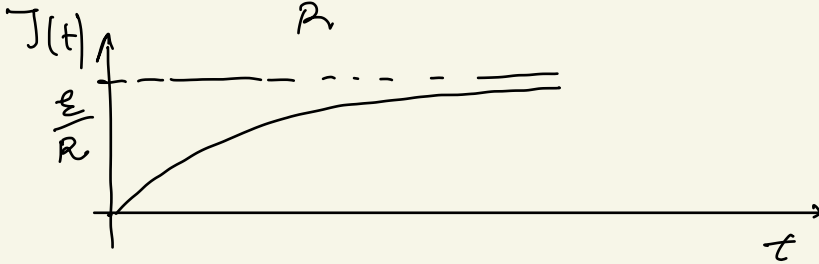
$$\rightarrow \frac{dI}{I - \frac{\mathcal{E}}{R}} = -\frac{R}{L} dt \rightarrow \int_0^{I(t)} \frac{dI}{I - \frac{\mathcal{E}}{R}} = \int_0^t -\frac{R}{L} dt$$

$$\ln \left| I - \frac{\mathcal{E}}{R} \right| \Big|_0^{I(t)} = -\frac{R}{L} t \rightarrow$$

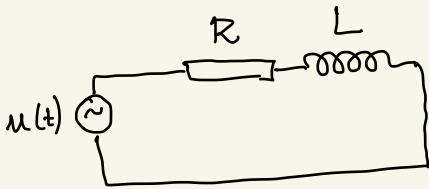
$$\ln \left| J(t) - \frac{\varepsilon}{R} \right| - \ln \left| -\frac{\varepsilon}{R} \right| = -\frac{R}{L} t$$

$$\ln \frac{\frac{\varepsilon}{R} - J(t)}{\frac{\varepsilon}{R}} = -\frac{R}{L} t \Rightarrow$$

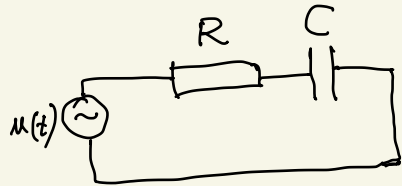
$$\Rightarrow 1 - \frac{J(t)}{\frac{\varepsilon}{R}} = e^{-\frac{R}{L} t} \Rightarrow J(t) = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L} t})$$



c) Calculăm impedanțele celor două circuite :



$$\bar{Z}_1 = R + j\omega L$$



$$\bar{Z}_2 = R - \frac{j}{\omega C}$$

$$|\bar{Z}_1| = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$|\bar{Z}_2| = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$

$$\left. \begin{aligned} J_1 &= \frac{U}{|\bar{Z}_1|} \\ J_2 &= \frac{U}{|\bar{Z}_2|} \\ J_1 &= J_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{U}{|\bar{Z}_1|} = \frac{U}{|\bar{Z}_2|} \Rightarrow |\bar{Z}_1| = |\bar{Z}_2| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} \Rightarrow R^2 + \omega^2 L^2 = R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow \gamma = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$